EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

Escuela Secundaria No. 10 Mixta

"Fernando Hernández Alcalá"

ACTIVIDAD 4.3 · 3°C · 3°E

El reclutador robot

Mundo Digital 3 · Secuencia 4: Introducción a la Ciencia de Datos · Sesión de 50 minutos

Nombre: **Grupo y número de lista:** **Fecha:**

1 Apertura

7 min

En la ciudad ficticia de Villa Ejemplo, la tienda **TecnoTienda** instaló un robot para elegir a su ayudante general. El robot aprendió analizando las contrataciones que la tienda hizo en el pasado.

1. **¿Crees que un robot puede tomar decisiones injustas? ¿Por qué?**

2 Entrena al robot

8 min

Estas son las solicitudes pasadas de TecnoTienda con las que aprendió el robot (**datos ficticios**).

#	Zona	Experiencia (años)	Contratado
1	Centro	0	Sí
2	Centro	1	Sí
3	Norte	3	No
4	Centro	0	Sí
5	Sur	2	No
6	Norte	2	No
7	Centro	2	Sí
8	Sur	3	Sí
9	Norte	1	No
10	Centro	1	No
11	Centro	3	Sí
12	Sur	0	No

2. **Cuenta las solicitudes por zona y cuántas personas fueron contratadas:**

Zona	Total de solicitudes	Total contratados
Centro		
Norte		
Sur		

3. ¿Qué patrón o regla simple aprendió el robot de estos datos?

3 El robot decide

10 min

Llegan 6 aspirantes nuevos. El robot aplica la regla que aprendió: **si vive en Centro, contratar; si vive en otra zona, no contratar.**

4. Llena “Decisión del robot”. Después, como equipo, llenen “Mi decisión por mérito” mirando la experiencia y la prueba práctica:

Candidato	Zona	Experiencia (años)	Prueba práctica (0 a 10)	Decisión del robot	Mi decisión por mérito
A	Centro	0	5		
B	Norte	3	9		
C	Centro	1	6		
D	Sur	2	10		
E	Norte	2	8		
F	Centro	0	4		

4 Auditoría del algoritmo

12 min

5. ¿A quiénes contrató el robot y a quiénes rechazó?

6. ¿Coincide con quienes demostraron más mérito? Explica.

7. ¿Qué dato causó la injusticia y de dónde viene ese sesgo?

8. Propongan dos soluciones para corregir el sistema:

5 El filtro burbuja

8 min

Las redes y las plataformas de video también aprenden de lo que hacemos. Analicen cada caso.

Caso 1: un estudiante solo ve videos con resúmenes de fútbol.
¿Qué le recomendará el algoritmo y qué se está perdiendo?

Caso 2: una usuaria solo ve recetas y trucos de cocina rápida.
¿Qué le recomendará el algoritmo y qué se está perdiendo?

Caso 3: un joven solo ve a un influencer que dice que cierta marca de celular es la mejor, y se salta las reseñas que opinan distinto.
¿Qué le recomendará el algoritmo y qué se está perdiendo?

9. **¿Qué puedes hacer tú para salir de tu propia burbuja?**

6 Cierre en plenaria

5 min

Prepárense por si les toca. Hablarán 3 equipos, 30 segundos cada uno: ¿por qué un algoritmo puede ser injusto aunque sea una máquina? Después se presenta la tarea.